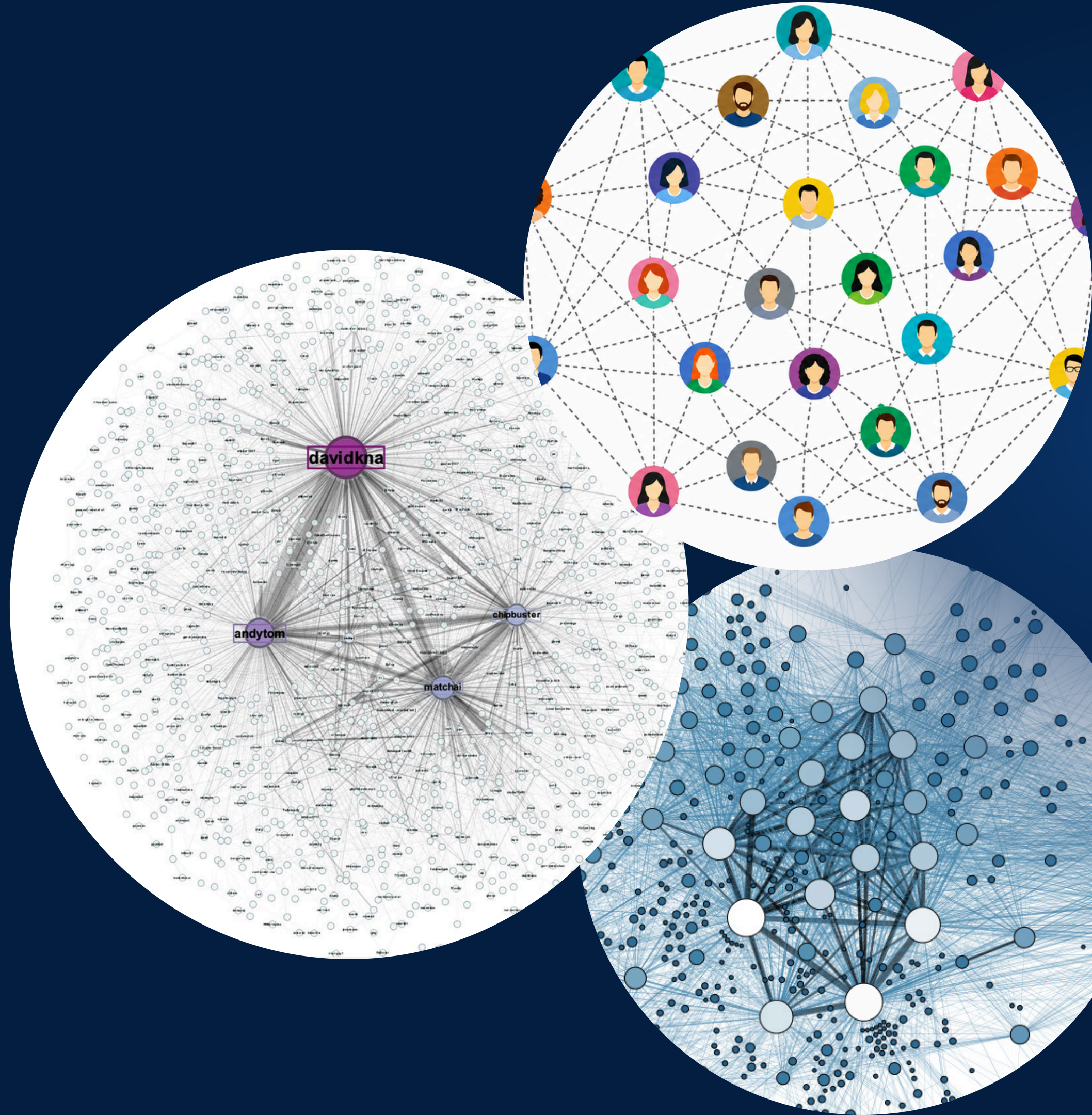


TRABALHO PRÁTICO: TEORIA DOS GRAFOS E COMPUTABILIDADE

*Análise de Interações em Repositórios
GitHub utilizando Grafos*

Arthur L. Panzera
Erick Guedes de Carvalho
João Pedro Lezsi Fernandes
Luiz Gustavo Fagundes Teixeira

PUC Minas – Engenharia de Software
Prof. Leonardo V. Cardoso

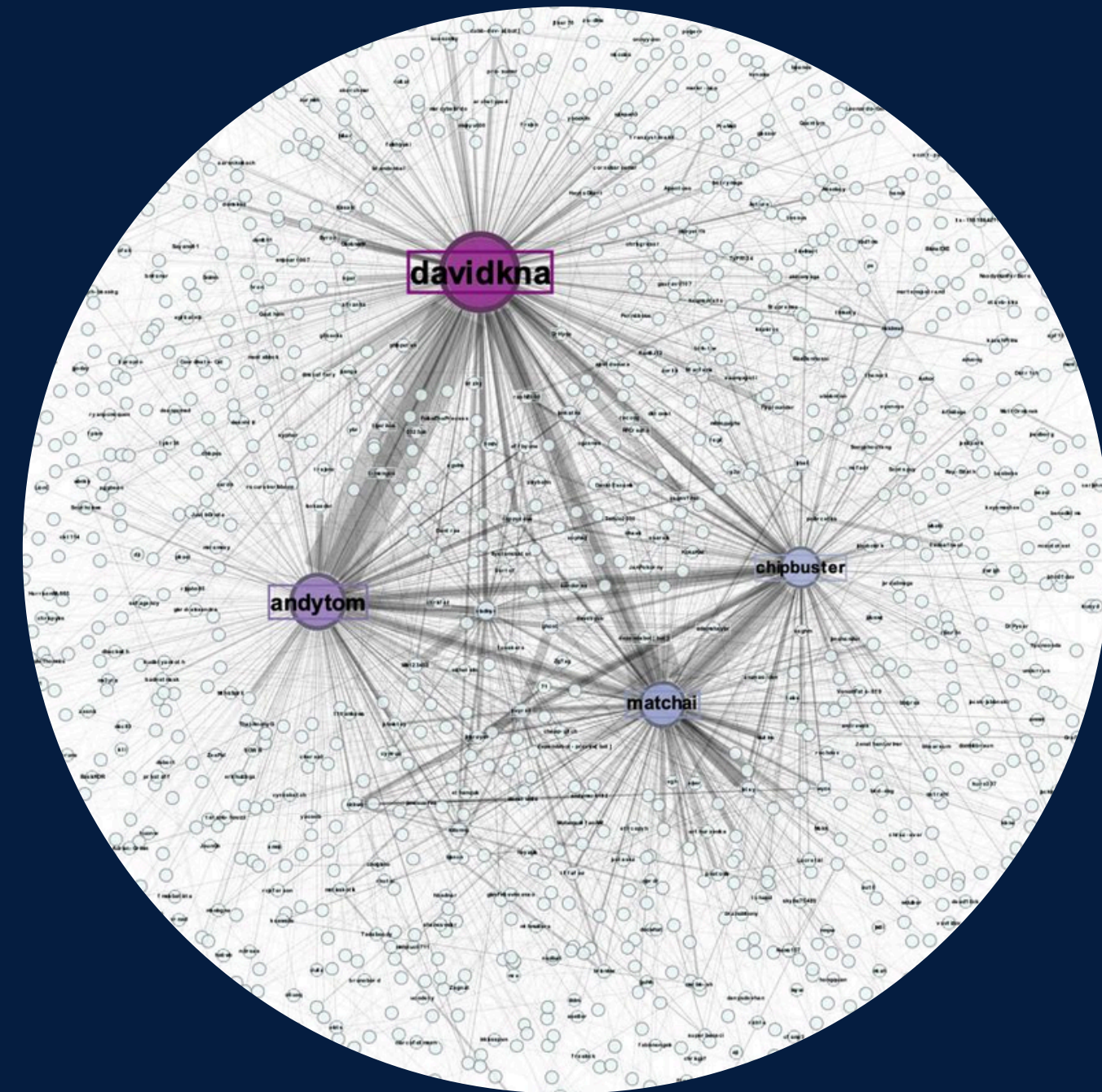


02 INTRODUÇÃO

O GitHub é uma das maiores plataformas de desenvolvimento colaborativo do mundo, reunindo milhares de projetos de código aberto e milhões de desenvolvedores.

Este trabalho aplica conceitos de Teoria dos Grafos para analisar a rede de colaboração entre usuários do repositório público Starship no GitHub — ferramenta de personalização de terminal com mais de 57 mil estrelas.

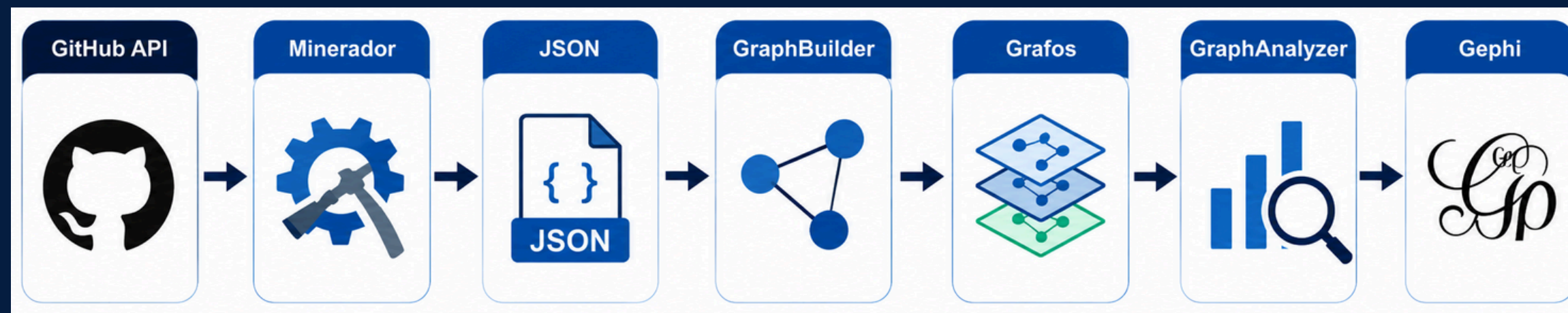
As interações foram modeladas como grafos direcionados e ponderados, onde usuários são vértices e ações de colaboração são arestas. O objetivo é transformar dados brutos em uma representação capaz de evidenciar padrões de colaboração e a dinâmica de participação no projeto.



03 ARQUITETURA DO SISTEMA

A solução foi desenvolvida em Python e dividida em :

1. **Mineração:** coleta de dados do GitHub por meio da API REST, classe `GitHubMinerador`.
2. **Armazenamento:** as interações coletadas são salvas em formato JSON Lines no arquivo `dados/interacoes.json`.
3. **Construção dos Grafos:** a classe `GraphBuilder` lê o JSON e constrói quatro grafos direcionados e ponderados.
4. **Análise:** a classe `GraphAnalyzer` calcula métricas de redes complexas, como centralidade e detecção de comunidades.
5. **Exportação:** os grafos são exportados em formato GEXF para visualização no Gephi.



04 EXTRAÇÃO DE DADOS

- A coleta foi realizada utilizando a API REST do GitHub.
- Todas as interações foram convertidas para um formato JSON comum, por exemplo:

Foram mineradas as seguintes interações:

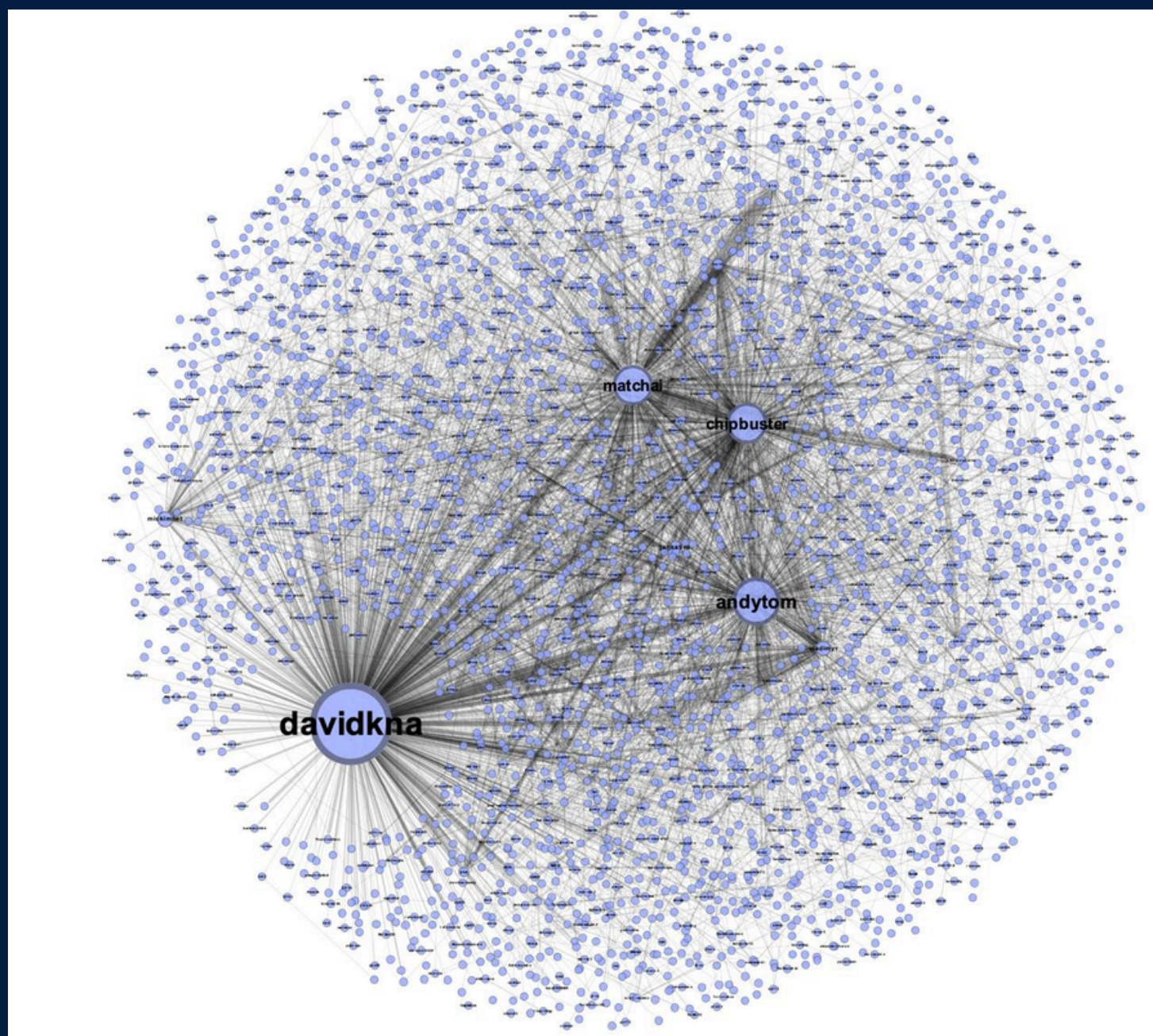
- Comentários em issues;
- Comentários em pull requests;
- Fechamento de issues;
- Revisões de PR;
- Aprovações de PR;
- Merges de PR.

```
{  
  "SOURCE_USER": "CHIPBUSTER",  
  "TARGET_USER": "SAGHM",  
  "TYPE": "PR_REVIEW",  
  "WEIGHT": 4,  
  "REPO": "STARSHIP/STARSHIP",  
  "CREATED_AT": "2019-08-16T22:10:58Z"  
}
```

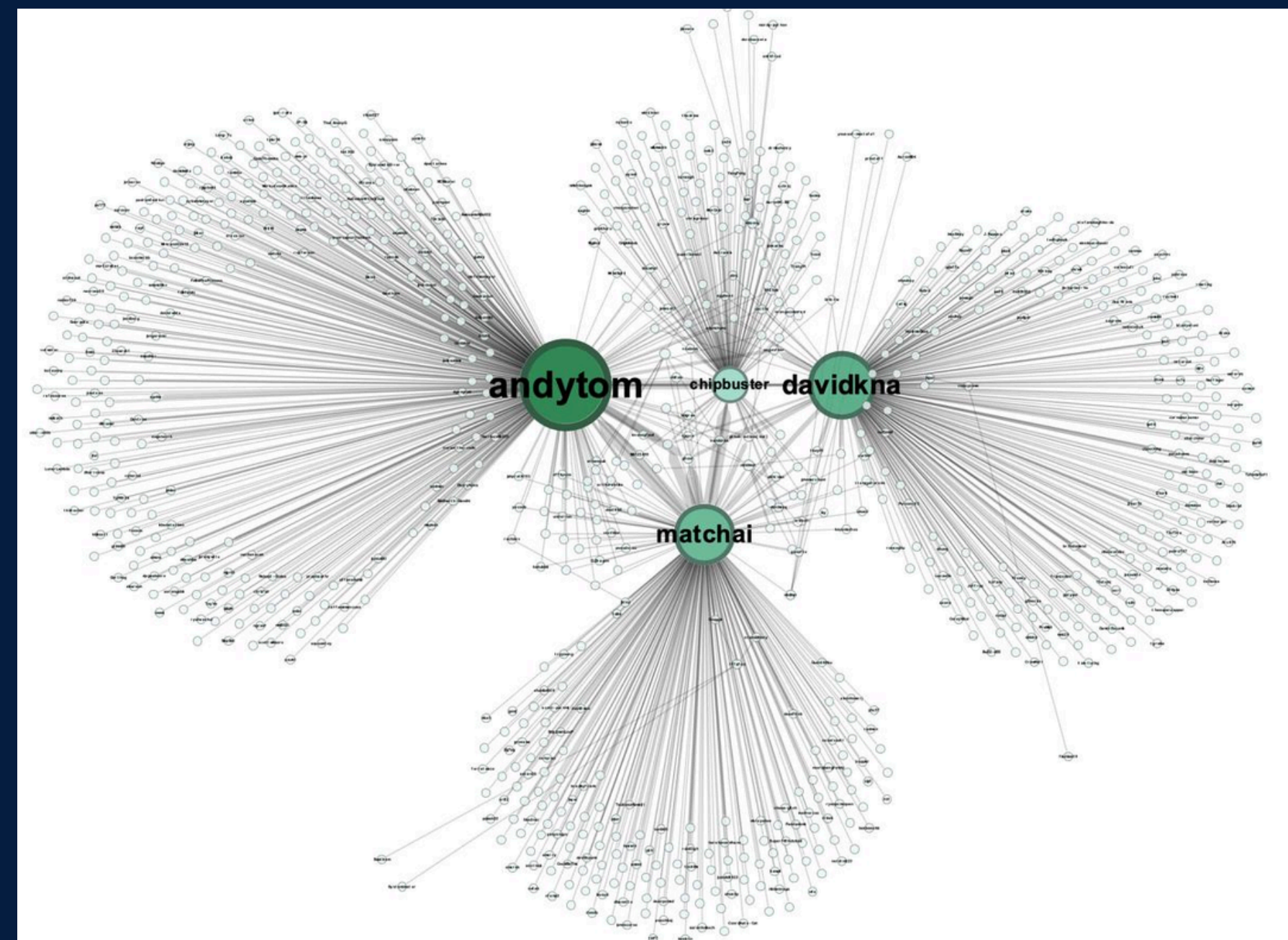

05

MODELAGEM DOS GRAFOS

- Cada usuário foi representado por um vértice.
- Cada interação foi representada por uma aresta direcionada.
- Foram construídos quatro grafos:



G1. Grafo de comentários em issues e pull requests

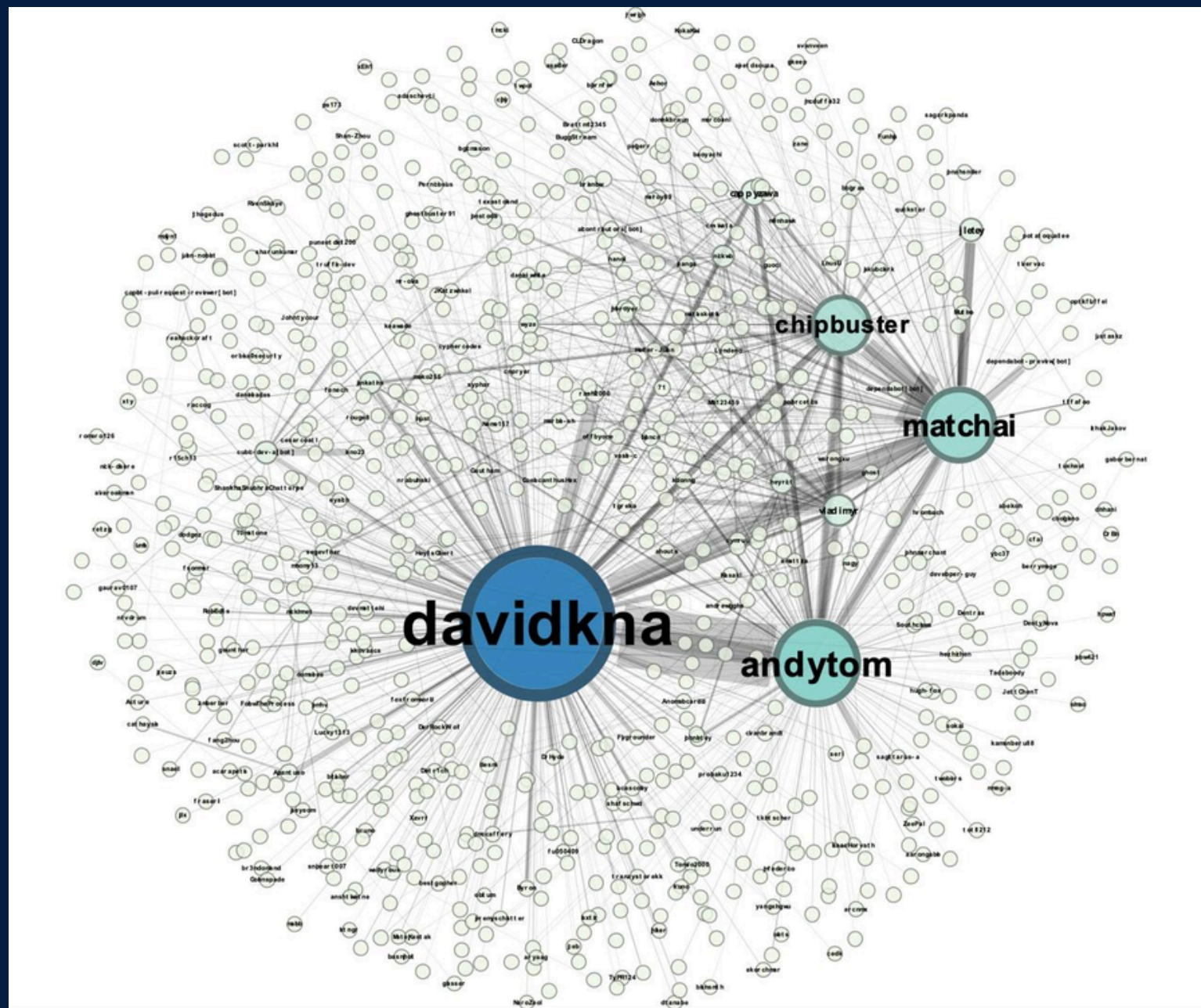


G2. Grafo de fechamento de issues.

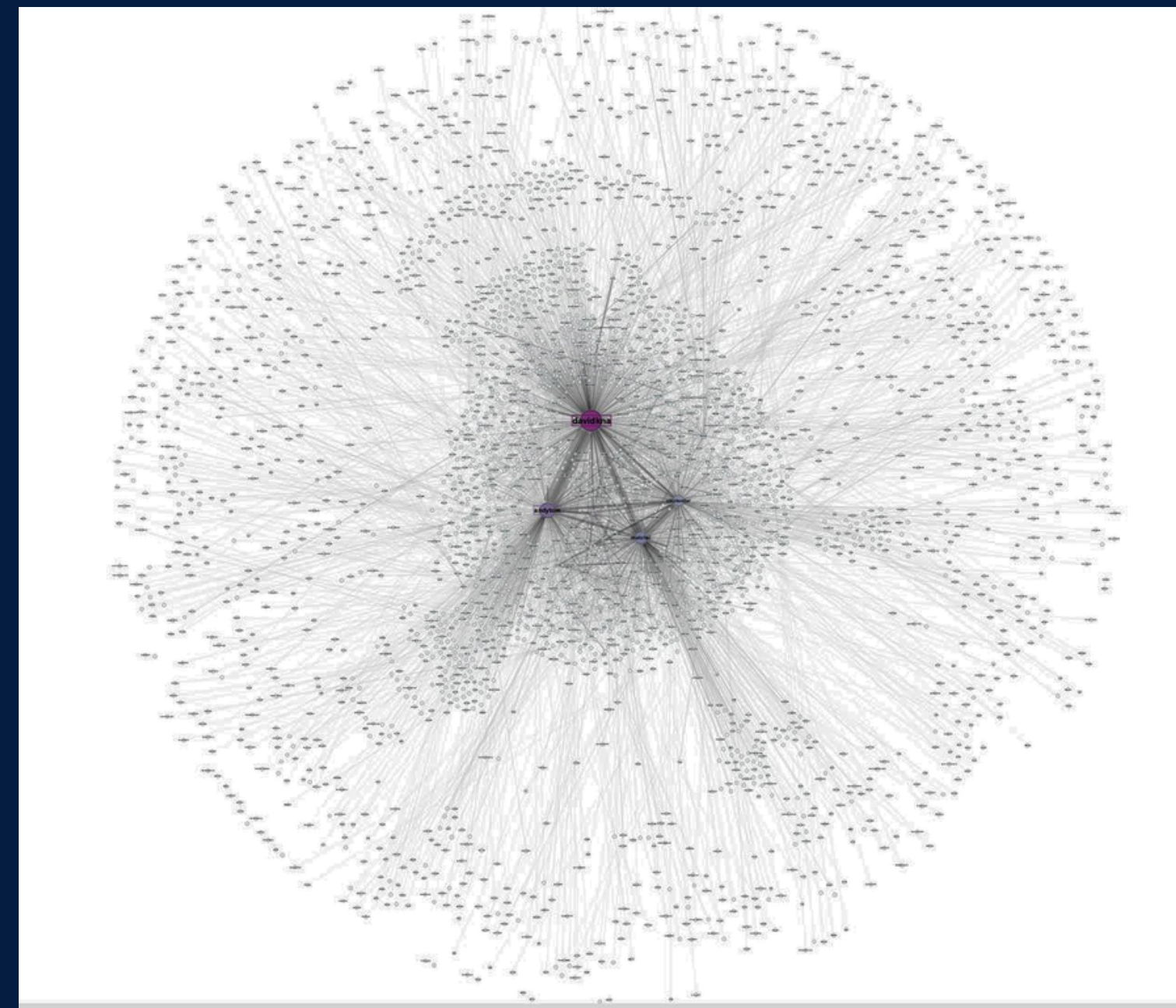
05

MODELAGEM DOS GRAFOS

- Cada usuário foi representado por um vértice.
- Cada interação foi representada por uma aresta direcionada.
- Foram construídos quatro grafos:



G3. Grafo de interações em pull requests



G4. Grafo integrado ponderado das interações coletadas.

06

CONCLUSÃO

A análise revelou que projetos de código aberto possuem uma estrutura colaborativa descentralizada, com usuários desempenhando papéis distintos. Alguns atuam como líderes e conectores entre comunidades, enquanto outros contribuem de forma pontual.

A ferramenta desenvolvida permitiu transformar dados brutos do GitHub em uma representação estruturada por grafos, possibilitando analisar padrões de colaboração e identificar usuários relevantes. O trabalho demonstrou a aplicação prática da Teoria dos Grafos em redes reais de software livre.

Obrigado por assistir!
Acesse nosso repositório!!!

